

1. Самое первое знакомство с Java

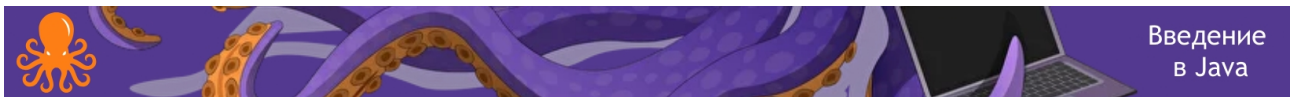
- 1.1 Что такое Java?
- 1.2 Что такое программа простыми словами?
- 1.3 Как начать писать код на Java?
- 1.4 Как запустить самую простую программу на Java?
- 1.5 С чего начинается выполнение Java-программы? Что такое метод `main`?

2. Как устроен простой код

- 2.1 Что такое класс в Java?
- 2.2 Что такое метод?
- 2.3 Что такое тело метода?
- 2.4 Зачем в Java нужны фигурные скобки `{}`?
- 2.5 Что делает `System.out.println()`?
- 2.6 Что такое комментарии и какие они бывают?
- 2.7 Чем исходный код отличается от результата выполнения программы?

3. Переменные и данные

- 3.1 Что такое переменная?
- 3.2 Что значит объявить переменную?
- 3.3 Что значит присвоить переменной значение?
- 3.4 Зачем переменной нужен тип данных?
- 3.5 Что такое локальные переменные и поля класса?
- 3.6 Какие примитивные типы данных есть в Java?
- 3.7 Чем отличаются целые числа, дробные числа, символы и логические значения?
- 3.8 Какие значения переменных используются по умолчанию и где они есть, а где нет?
- 3.9 Что такое `boolean`, `char`, `int`, `double` и где они обычно используются?
- 3.10 Что такое память и где вообще хранятся переменные?
- 3.11 Как в памяти хранятся целые числа?
 - 3.11.1 Что такое десятичная и двоичная системы счисления?
 - 3.11.2 Как переводить число из двоичной системы в десятичную?
 - 3.11.3 Как переводить число из десятичной системы в двоичную?



- 3.11.4 Что такое бит, байт и что значит "32 бита"?
- 3.11.5 Как хранится положительное целое число?
- 3.11.6 Как хранится отрицательное число?
- 3.11.7 Что такое знаковый бит?
- 3.11.8 Как определяется диапазон значений у целочисленных типов?
- 3.11.9 Как в памяти хранится char?
- 3.12 Как в памяти хранятся float и double?
- 3.12.1 Что такое мантисса простыми словами?
- 3.13 Почему $0.1 + 0.2$ может дать 0.30000000000000004?
- 3.14 Преобразование примитивных типов

4. Операторы в Java

- 4.1 Какие арифметические операторы есть в Java?
- 4.2 Чем отличается оператор присваивания `=` от оператора сравнения `==`?
- 4.3 Какие операторы сравнения есть в Java и что они возвращают?
- 4.4 Как работают логические операторы `&&`, `||`, `!`?
- 4.4 Чем отличаются `&&` и `&`, `||` и `|`?
- 4.5 Как работают `i++` и `++i`? В чем между ними разница? Что такое инкремент и декремент?
- 4.6 Что такое составные операторы присваивания: `+=`, `-=`, `*=`, `/=`, `%=`?

5. Условия и циклы

- 5.1 Что такое условный оператор `if` и когда он используется?
- 5.2 Что такое условный оператор `switch` и когда он удобнее `if-else`?
- 5.3 Что такое цикл? Какие циклы есть в Java?
- 5.4 Чем отличаются `for`, `while` и `do while`?
- 5.5 Что делают `break` и `continue`?